Quality of Service (QoS)

Kommer bli många nya begrepp och förkortningar!

CoS

EF

WRED

DiffServ

WFQ

ToS

LLQ

AF

RSVP

RED

IntServ

CBWFQ

ECN

NBAR

FIFO

Shaping

DSCP

Policing

Jitter

Packet Loss

IEEE 802.1p

Dagens krav på nätverk

- Snabba (låg **delay**)
- Effektiva (låg **packet loss**)
- Möjlighet att transportera mycket data (hög **bandwidth**)
- Jämna/regelbundna (låg **jitter**)
- Ska kunna transportera många olika typer av trafik (converged networks)

Trender i nätverkstrafik

- Vad driver utvecklingen?
  - Realtidstrafik
  - Applikationer som kräver hög bandbredd
- Problemet:
  - Olika typer av trafik har olika krav
  - Internet är inte byggt för att transportera realtidstrafik (best-effort)

Lösningen

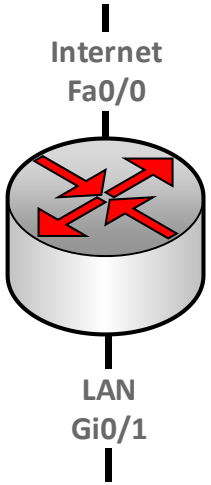
- **Quality of Service (QoS)**
  - Ett sätt att prioritera olika typer av trafik

- *”Managed unfairness”* – Kevin Wallace (författare till CCNP ROUTE)
- *”A type of life insurance”* – Jeremy, CBT-nuggets

Syndbockarna

- **Delay** – Fördröjning från sändare till mottagare (ms)
  - One-way delay och Round-trip delay
- **Jitter** – Variationer i one-way delay (ms)
- **Bandwidth** – Kapacitet på en länk (bps), för låg BW leder till fylld länk (congestion/trängsel)
- **(Packet) Loss** – Andelen paket som slängs eller försvinner från sändare till mottagare (%)

Packet Loss



- När en länk blir överfylld med paket, kommer den börja slänga paket
- Vad ska vi göra för att undvika Paket Loss?
  - Öka bandbredd
  - Garantera bandbredd till kritisk trafik med köer (queueing)
  - Undvik fylld länk genom att slänga paket innan länken blir fylld, t.ex. med **Random Early Detection (RED)**

Olika typer av trafik – Data

- Vanligaste indelningen är **data**, **voice** och **video**
- Vad kännetecknar transport av **data**-trafik?
  - Ex. webbtrafik (HTTP), filtrafik (torrent, FTP, HTTP), buffrad videotrafik
  - Beroende på typ av trafik är det antingen **förutsägbart** (t.ex. kontrolltrafik från OSPF) eller **oförutsägbart** (surfande på hemsidor)
  - Kan väldigt enkelt fylla upp en hel länk (exempelvis en nedladdning)
  - Skickas oftast via TCP eller UDP
- Generellt låga krav gällande delay, jitter och packet loss
- Höga krav på bandbredd beroende på applikation

Voice

- Transport av ljud
  - Ett kodek (codec) gör om ett ”analogt” samtal till binär kod
  - VoIP (RTP) placerar koden (20 ms samtal) i ett IP-paket och skickar iväg det
  - Ett ljudsamtal är väldigt förutsägbart, eftersom det tar upp cirka 64 kbit/s oavsett samtal, det finns heller inga krav på omskickning och dylikt
- Krav:
  - **Delay:** < 150 ms
  - **Jitter:** < 30 ms
  - **Loss:** < 1 %
  - **Bandwidth:** Låga krav (30 – 128 Kb/s)

Video

- Transport av video (i realtid)
  - Videotrafik är **oregelbundet** och **oförutsägbart**, det är också känsligare för tappade paket (Packet Loss)
  - Videotrafik tar väldigt mycket bandbredd
- Krav:
  - **Delay:** < 200 – 400 ms
  - **Jitter:** < 30 – 50 ms
  - **Loss:** < 0.1 – 1 %
  - **Bandwidth:** Väldigt höga krav (384 Kbit/s – 20+ Mbit/s)

QoS-modeller

Modeller för QoS

- Best-effort
- Integrated Services (IntServ)
- Differentiated Services (DiffServ)

Best-effort

- Utan QoS är trafiken best-effort
- **Nackdelar:**
  - Inga garantier att paket kommer fram
  - Inga paket har specialbehandling, all trafik får samma hantering
- **Fördelar:**
  - Väldigt skalbar eftersom det inte kräver några inställningar
  - Enkel att implementera
  - Fungerar där det inte finns krav på prioritering

Integrated services (IntServ), Hard QoS

- Kräver en viss behandling i nätverket med hjälp av **Resource Reservation Protocol (RSVP)**, reserverar bandbredd
- End-to-end-hantering av kommunikation (alla kör RSVP i kommunikationen)
- **Nackdelar:**
  - Resurskrävande
  - Omöjligt över Internet (men möjligt via MPLS inom en organisation)
- **Fördelar:**
  - Bra för den väldigt krävande trafiken (t.ex. VoIP)

Differentiated Services (DiffServ), Soft QoS

- Märkning (med klass) i paketet, istället för att alla enheter kör ett visst protokoll
- Vanligaste QoS-implementationen!
- **Nackdelar:**
  - Ingen absolut garanti att paket kommer fram
  - Komplext att sätta upp
- **Fördelar:**
  - Bättre skalbarhet
  - Klassbaserat med markering i paketet, istället för med ett protokoll

Verktyg för QoS

Verktyg för QoS

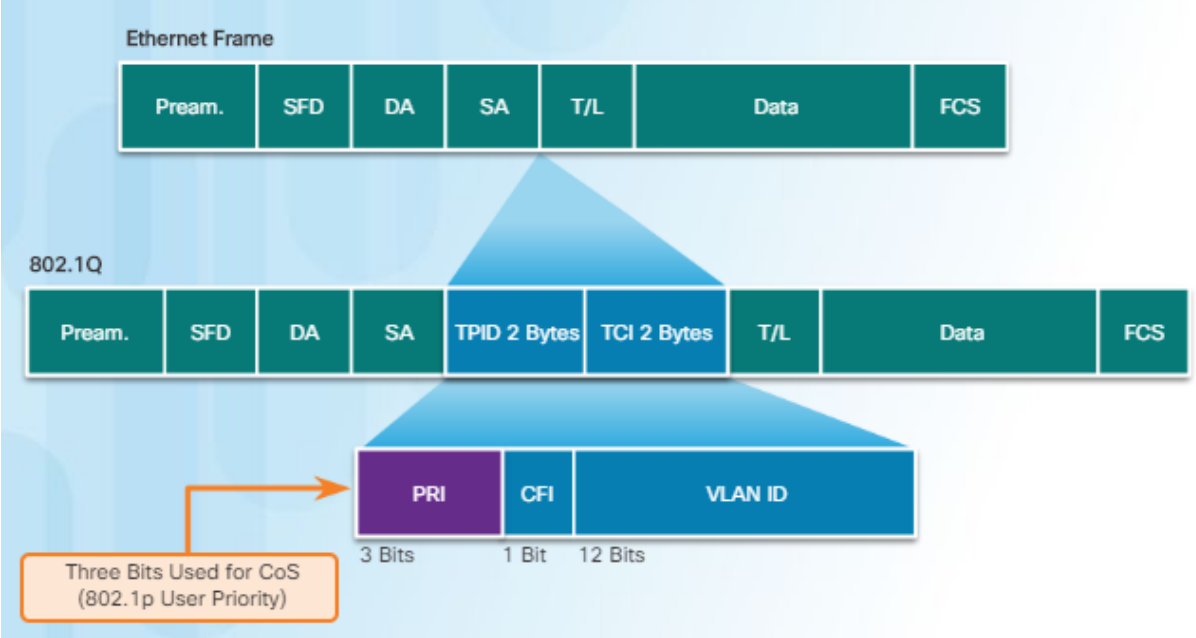
- QoS är inte en specifik teknik som vi bara kan aktivera
- För att QoS ska fungera måste vi ha flera olika verktyg, dessa delas in i ett antal huvudgrupper:
  - **Classification and Marking:** Märkning av ex. IP-paket och Ethernet-frames
  - **Congestion Avoidance:** Verktyg för att undvika fylld länk
  - **Congestion Management:** Verktyg för att hantera fylld länk

Klassificering och märkning

Klassificering och märkning

- **Klassificering**
  - Matcha vilken trafik som ska ha en viss märkning, t.ex. med ACL:er
    - Adresser, protokoll (UDP, TCP, HTTP), input interface (Gi0/1), etc.
  - **Network-Based Application Recognition (NBAR)**, Lager 4-7
    - En typ av ”deep packet inspection” för att se vilken typ av trafik det är
- **Märkning**
  - Lager 2 har **Class of Service (CoS)** i framen
  - Lager 3 har **Type of Service (ToS)** i paketet
  - Detta är bara en märkning, men definierar ingen åtgärd

Märkning på Lager 2



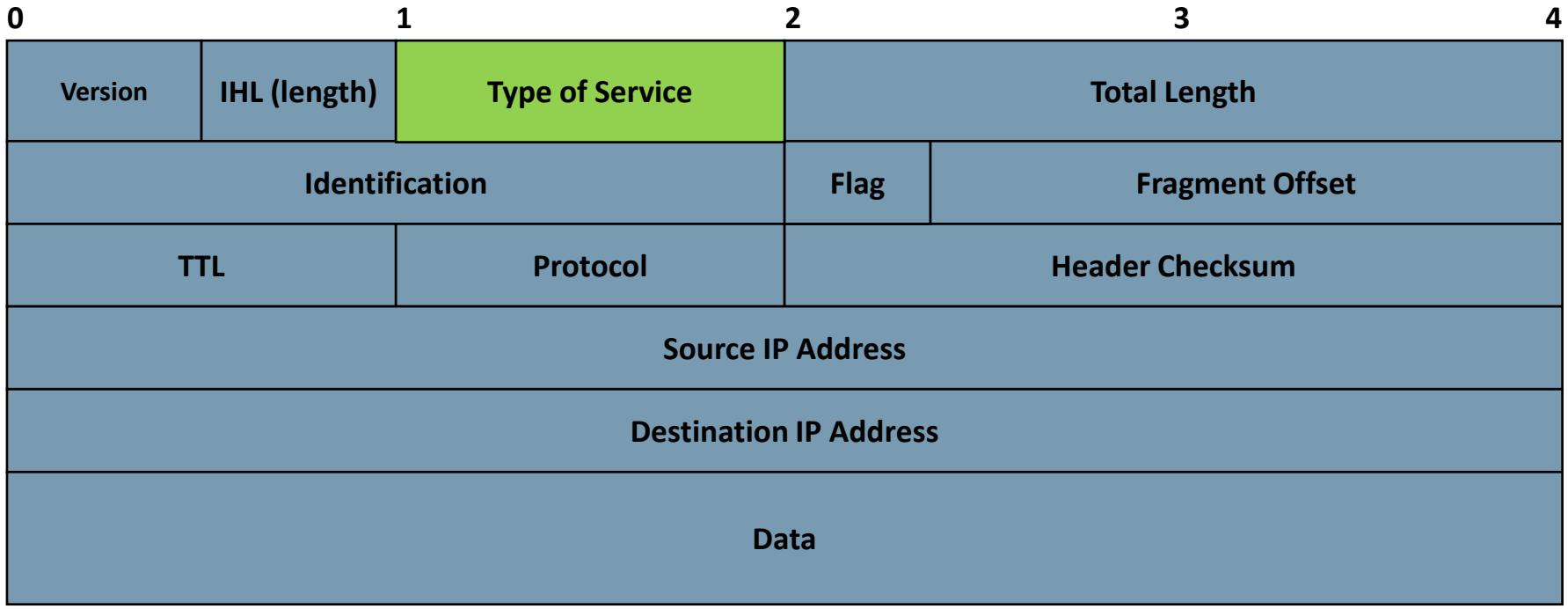
- Vid användning av 802.1q (trunk) tillkommer fält för QoS-prioritering (IEEE 802.1p)
- Priority (PRI)-fältet (3 bit) definerar markeringen för **Class of Service (CoS)**
- 3 bitar i PRI-fältet ger oss ? stycken CoS-värden

0	Best-Effort Data
1	Medium-Priority Data
2	High-Priority Data
3	Call Signaling
4	Videoconferencing
5	Voice bearer (voice traffic)
6-7	Reserverat

Märkning på Lager 3

- Vad händer med en frame när den kommer in i en router?
- När framen kommer in behåller routern märkningen men översätter den till **Type of Service (ToS)**
  - Givetvis beroende på konfiguration på routern
- Kommer ni ihåg uppbyggnaden av ett IP-paket?

Märkning på Lager 3



Type of Service

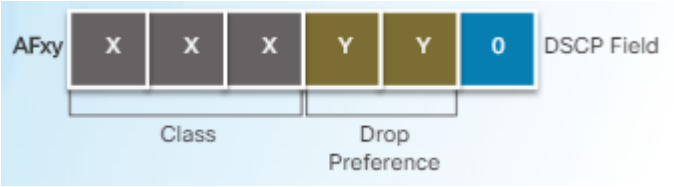
- **Type of Service (ToS)** är totalt 1 byte (8 bitar)
- I den gamla standarden RFC 791 var fältet indelat med 3 bitar **IP Precedence (IPP)** som en direkt översättning från CoS-värdet
- I den nyare standarden RFC 2474 har man istället utnyttjat alla 8 bitar:
  - **Differentiated Services Code Point (DSCP)** som ger 64 klasser (6 bitar)
  - **Extended Congestion Notification (ECN)** som markerar för routrar att andra routrar i paketflödet är fyllda (2 bitar)
    - Ber snällt om att andra routrar sänker takten

Differentiated Services Code Point (DSCP)

- 64 klasser (6 bitar) enligt:
- **Best-Effort (BE)**
  - Default, värdet 0 (000000)
- **Expedited Forwarding (EF)**
  - Värdet 46 (**101**110), de tre 3 första bitarna är det gamla IPP (CoS-värdet) för voice
  - Endast för voice
- **Assured Forwarding (AF)**
  - För den övriga trafiken som vi vill prioritera i olika klasser, t.ex. AF11 – AF43

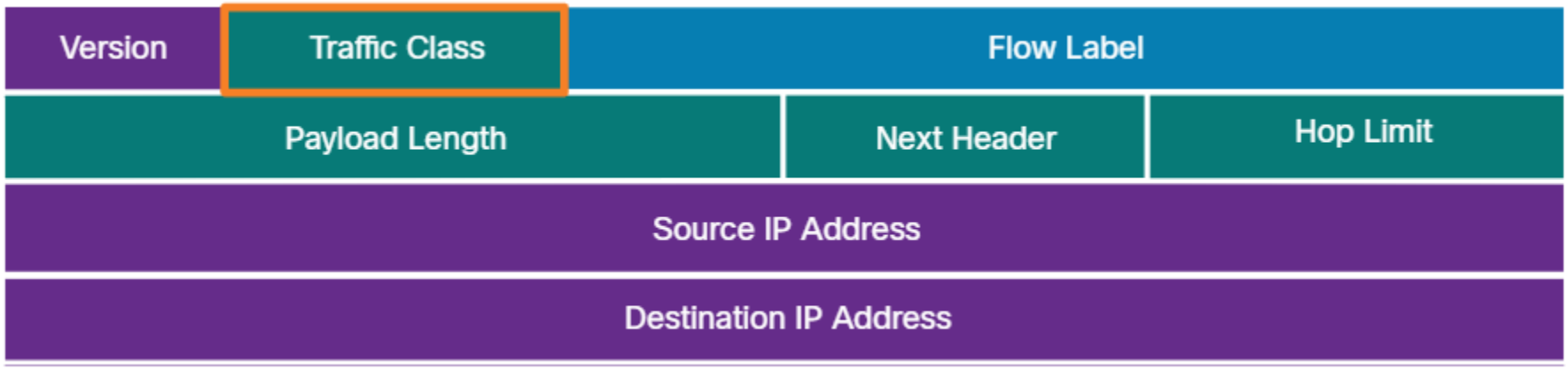
Assured Forwarding (AF)

- AF består av 5 bitar
  - **3 bitar:** Klass (Class Selector)
    - Hur viktig är trafiken?
  - **2 bitar:** Drop Preference (low, medium, high)
    - Hur känslig är trafiken för packet loss?
- **QoS-märkning för video:** DSCP AF41



	Low Drop	Medium Drop	High Drop
Class 4	AF41 (34)	AF42 (36)	AF43 (38)
Class 3	AF31 (26)	AF32 (28)	AF33 (30)
Class 2	AF21 (18)	AF22 (20)	AF23 (22)
Class 1	AF11 (10)	AF12 (12)	AF13 (14)

Märkning på Lager 3 (IPv6)

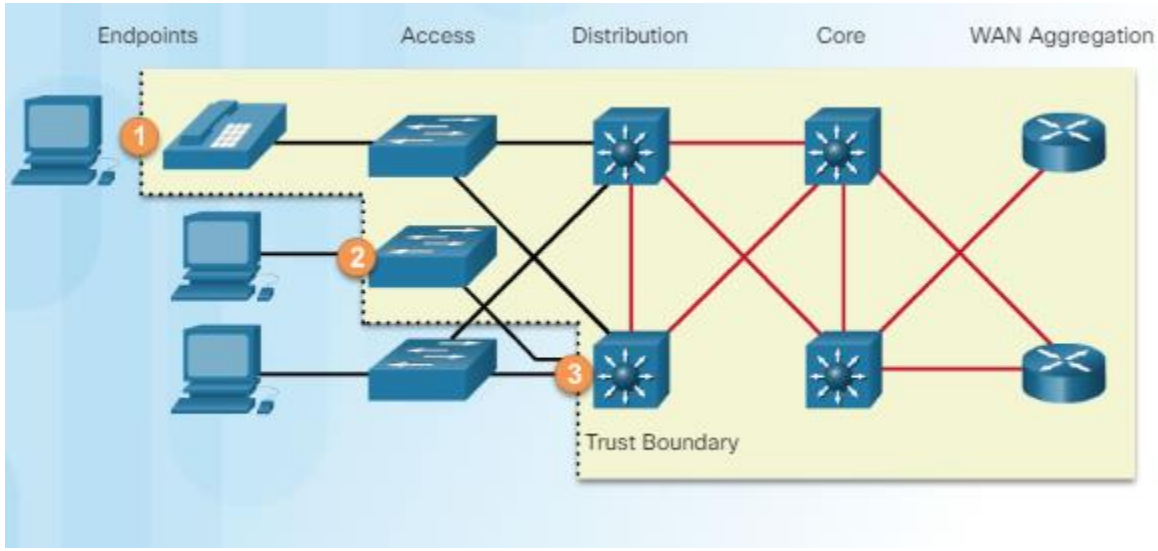


Var ska vi märka trafiken?

- Märkning kan göras på antingen lager 2 och lager 3, eller givetvis båda samtidigt
- Viktigt att ha i åtanke:
  - Markering på Lager 2 kan göras även för trafik som inte är IP
  - Markering på Lager 2 är det enda alternativet för switchar som inte läser av IP-information (rena Lager 2-switchar)
  - Markering på Lager 3 fungerar end-to-end

Trust Boundary

- Från och med vilken nivå litar vi på en märkning?



Congestion Avoidance: Verktyg för att undvika fylld länk

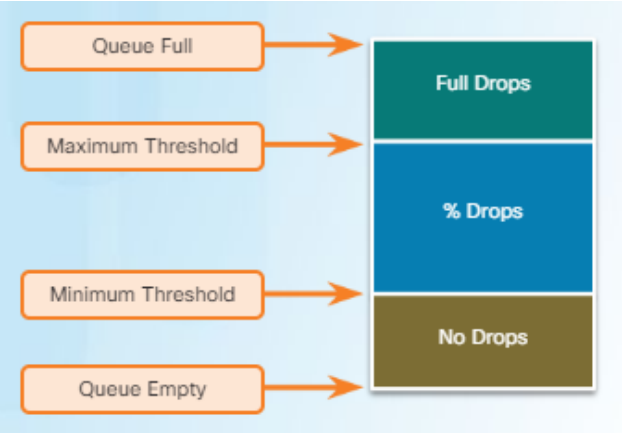
Nu har vi märkt upp och klassificerat trafiken,
hur ser vi till att länken inte blir full?

Verktyg för att undvika fylld länk

- Om vi arbetar proaktivt försöker vi att undvika att länken blir full från första början
- Tekniker att använda:
  - **Selective Dropping** – Släng paket slumpmässigt
  - **Policing** – Begränsa till en viss bandbredd

Selective Dropping

- Om kön blir tillräckligt stor, d.v.s. når en viss gräns (threshold), kommer enheten att slänga paket slumpmässigt
- Tekniken offrar några få paket för att undvika att alla drabbas när länken blir fylld
- Metoder:
  - **RED (Random Early Detection)**, ingen koppling till klass
    - No dropping < 25 paket i kön
    - Random dropping 25 – 45 paket i kön (ökar med hur många paket)
    - Full dropping >= 45 paket i kön
  - **WRED (Weighted Random Early Detection)**, koppling till klass



Policing

- Begränsa till en viss bandbredd (allt över **slängs** eller märks om)
- Gäller trafik som går in på ett interface

Congestion Management: Verktyg för att hantera fylld länk

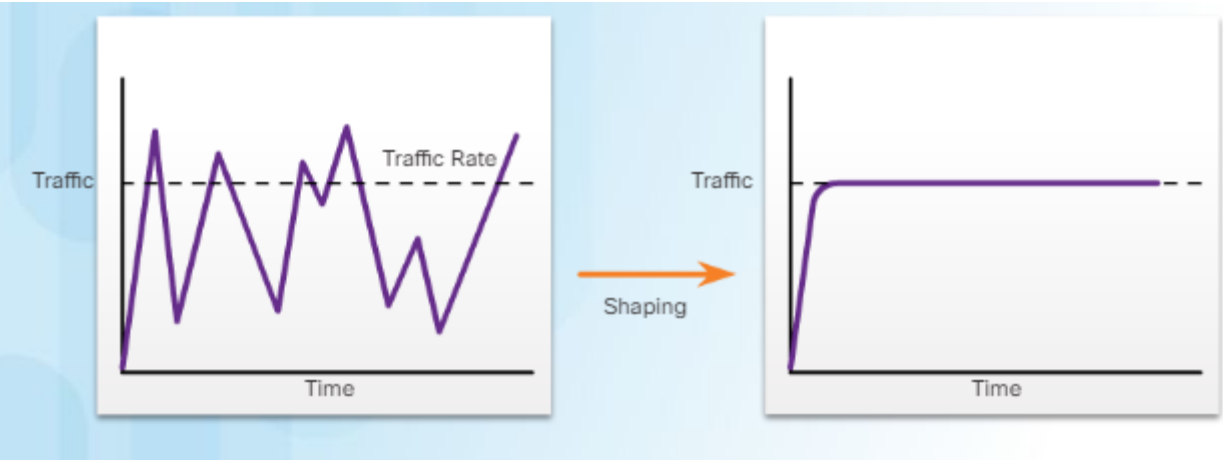
…länken blev tyvärr full ändå. Hur hanterar vi detta?

Verktyg för att hantera fylld länk

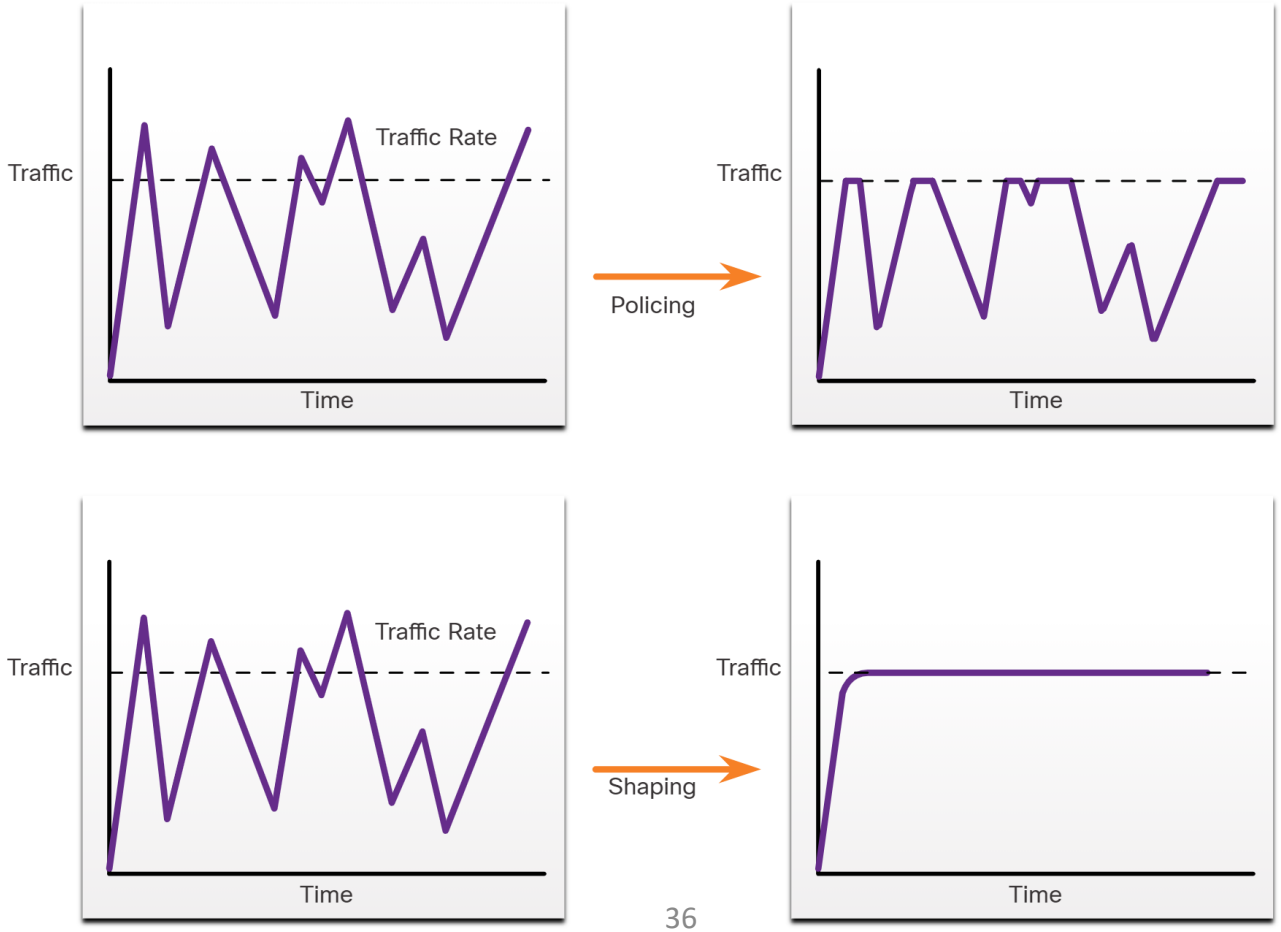
- Trots våra försök att inte få en fylld länk har den nu blivit full
- Tekniker att använda:
  - **Shaping** – Begränsa till en viss bandbredd
  - **Queueing** – Placera trafiken i en viss kö

Shaping

- **Shaping** – Begränsa till en viss bandbredd (allt över **köas**)
- Gäller trafik som går ut på ett interface

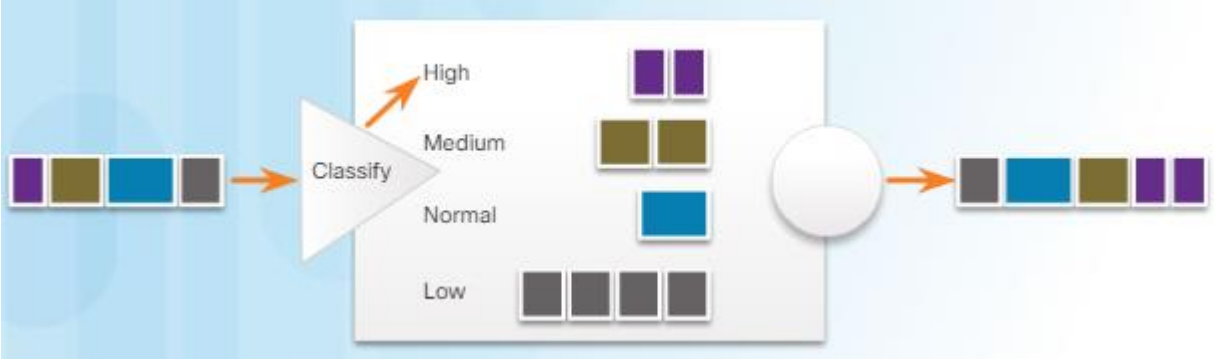


Policing vs. Shaping



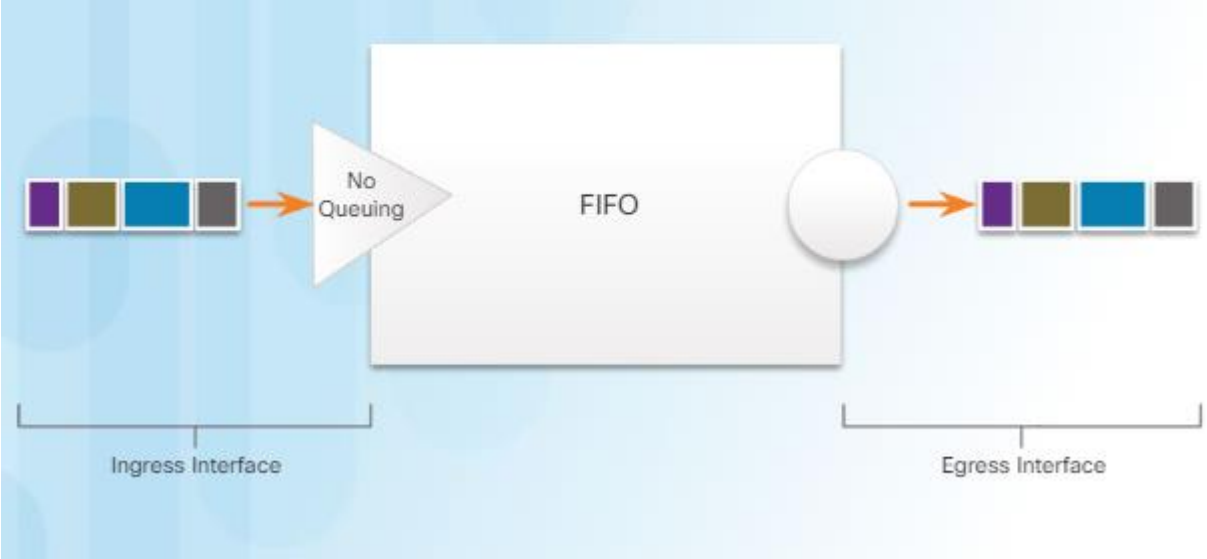
Queueing

- Det finns olika metoder att hantera köer:
  - **First-In, First-Out (FIFO)** – Förklarar sig självt
  - **Weighted Fair Queueing (WFQ)** – De som skickar mindre trafik får gå före i kön
  - **Class Based WFQ (CBWFQ)** – Delar upp bandbredden kopplat till definierade klasser
  - **Low Latency Queueing (LLQ)** – Baseras på CBWFQ, och innehåller även en strikt prioritetskö



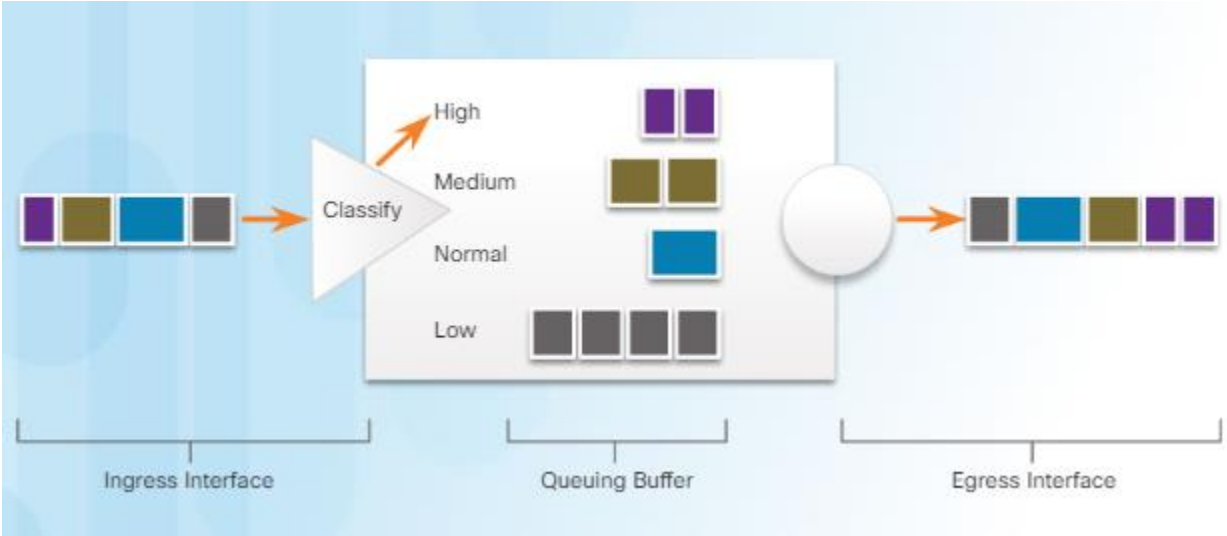
First-In, First-Out (FIFO)

- Baserat på att enheten endast har en kö
- Den som först skickar ett visst paket till enheten har också förtur att skicka ut sin trafik
  - Jämför med kösystemet i mataffären
- Kallas även **First-come, First-served (FCFS)**
- Standardinställning (med undantag)
- Tekniskt sett inte QoS



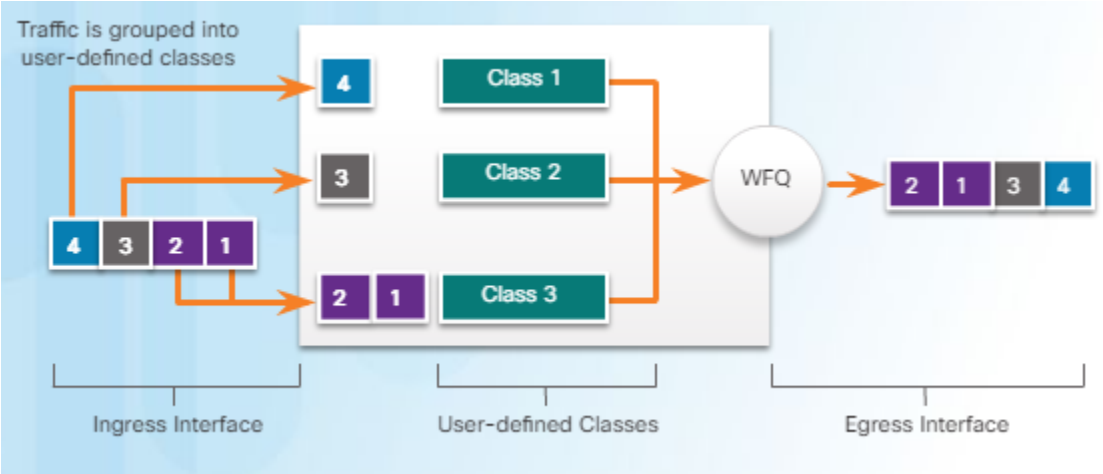
Weighted Fair Queueing (WFQ)

- Automatiserad schemaläggningsmetod som fördelar bandbredd till alla olika typer av nätverkstrafik
- De som skickar mindre trafik får gå före i kön (t.ex. Telnet över Youtube)
- Standard på seriella E1 (~2 Mbit/s) och under
- Fungerar inte med tunnlar/ kryptering eftersom klassificeringen försvinner



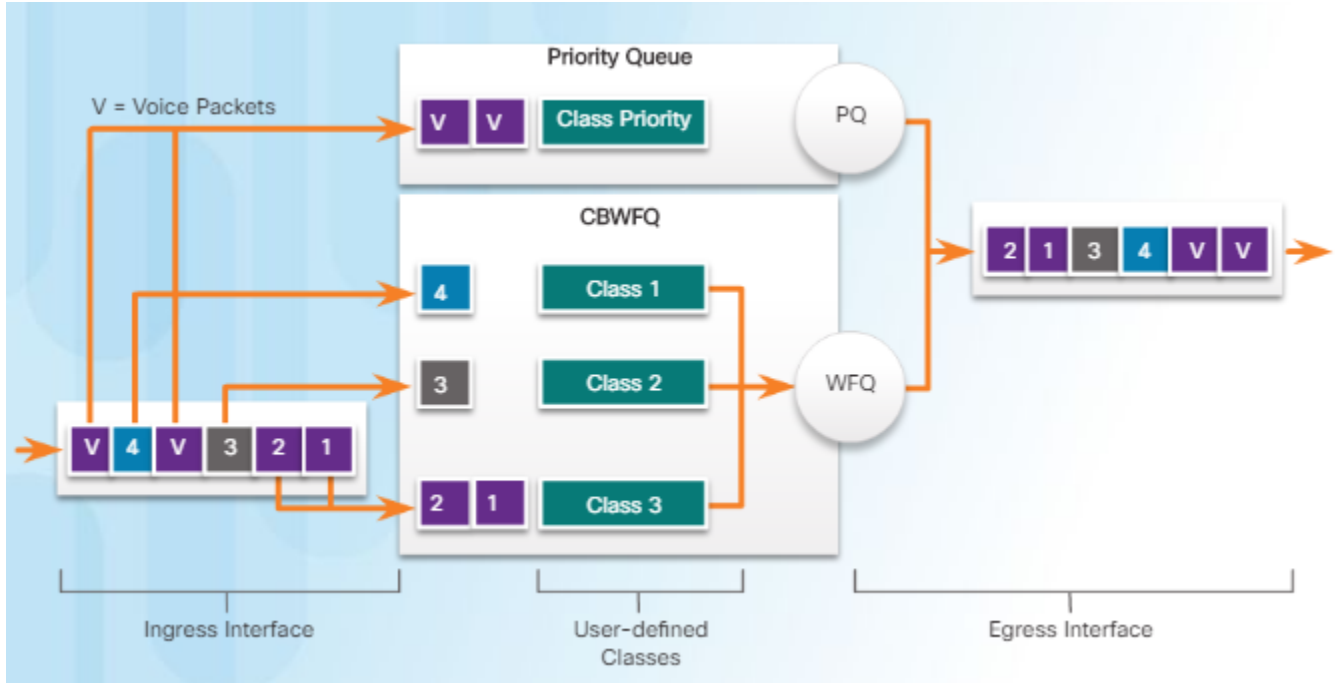
Class Based WFQ (CBWFQ)

- Istället för en automatiserad schemaläggning av olika köer definierar administratören (du) olika trafikklasser beroende på:
  - Protokoll
  - Access-listor
  - Input interface
- Varje trafikklass får en egen FIFO som tilldelas en viss bandbredd (vid behov), max antal paket och prioritet som garanteras vid fylld länk



Low Latency Queueing (LLQ)

- Bygger på CBWFQ, och det ”riktiga” namnet är **Priority Queueing CBWFQ** (PQ-CBWFQ)
- Förutom definierade klasser för olika typer av trafik finns även en strikt prioriteringskö som går före allt
- Prioriteringskön får inte gå över en viss gräns (t.ex. 1 Mbit/s) eftersom den går före **allt**
- Rekommendationen är att endast voice-trafik körs i PQ



Konfiguration

Konfiguration av QoS

- Vid konfiguration av QoS används **Cisco Common Classification Policy Language (C3PL)**
- C3PL är indelad i tre olika delar:
  - **Class-map** – Identifiera trafik
  - **Policy-map** – Identifiera en åtgärd
  - **Service-policy** – Identifiera var policyn ska sättas
- C3PL används även för brandväggar

Konfiguration av QoS på router (policing)

```
! Matcha trafiken med en class-map
Router(config)# access-list 101 permit icmp 192.168.100.0 0.0.0.255 any echo
Router(config)# class-map match-any class1
Router(config-cmap)# match access-group 101
Router(config-cmap)# exit

! Definiera en åtgärd med en policy-map
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap)# police rate 64000 bps conform-action transmit exceed-action drop
Router(config-pmap-c)# exit

! Applicera på ett interface med en service-policy
Router(config)# interface gigabitethernet 1/0
Router(config-if)# service-policy input policy1
Router(config-if)# exit
```

Verifiera

```
Router# show policy-map interface g1/0
<…>
Class-map: class1 (match-any)
      153717 packets, 29016250 bytes
      30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: access-group name 101
        153717 packets, 29016250 bytes
        30 second rate 0 bps
      police:
          cir 20000 bps, bc 2500 bytes
        conformed 145527 packets, 20736043 bytes; actions:
          transmit
        exceeded 8190 packets, 8280207 bytes; actions:
          drop
<…>
```

Konfiguration av QoS på switch (Auto-QoS)

- Auto-QoS går att använda för att automatiserat sätta upp enkel QoS
- Konfiguration mot en annan enhet:

```
Switch(config)# int gi0/0
Switch(config-if)# auto qos trust { dscp | cos }
```

- Konfiguration mot IP-telefon:

```
Switch(config-if)# auto qos voip { cisco-phone | trust}
```

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering